高等量子力学　第 4 次作业

教师：金彪　　姓名：林照翔　　学号：202628001207046

题目二十一　课堂笔记内容：Schmidt 分解部分。

$$\hat{\rho}_{\mathrm{R}}(1)=\sum_{i=1}^{N}\rho_i\left|\tilde{u}_i(1)\right\rangle\left\langle\tilde{u}_i(1)\right|,\qquad \hat{\rho}_{\mathrm{R}}(2)=\sum_{i=1}^{N}\rho_i\left|\tilde{v}_i(2)\right\rangle\left\langle\tilde{v}_i(2)\right|. \tag{1}$$

证明当 $N\geq 2$ 时，约化密度算符 $\hat{\rho}_{\mathrm{R}}(1)$ 及 $\hat{\rho}_{\mathrm{R}}(2)$ 皆为混合态密度算符。

回答

题目二十二

(1) 试判断以下密度矩阵描述的是纯态还是混合态。

$$\rho_1 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \rho_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \rho_3 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad \rho_4 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \tag{2}$$

(2) 求算符 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1-\mathrm{i} \\ 1+\mathrm{i} & -1 \end{pmatrix}$ 在这些态上的平均值。

(3) 求这些密度矩阵的 von Neumann 熵。

回答

题目二十三 设两电子自旋系统状态为

$$\begin{aligned}|\psi(1,2)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|\uparrow\rangle_1 \otimes \left(\frac{1}{2}|\uparrow\rangle_2 + \frac{\sqrt{3}}{2}|\downarrow\rangle_2\right) \\ + \frac{1}{\sqrt{2}}|\downarrow\rangle_1 \otimes \left(\frac{\sqrt{3}}{2}|\uparrow\rangle_2 + \frac{1}{2}|\downarrow\rangle_2\right).\end{aligned} \tag{3}$$

(1) 进行 Schmidt 分解。

(2) 求约化密度矩阵 ρ_1, ρ_2。

回答

题目二十四 取两电子自旋系统基矢为

$$\begin{aligned} |\chi_1\rangle &= |\uparrow\rangle_1 \otimes |\uparrow\rangle_2 , \quad |\chi_2\rangle = |\uparrow\rangle_1 \otimes |\downarrow\rangle_2 , \\ |\chi_3\rangle &= |\downarrow\rangle_1 \otimes |\uparrow\rangle_2 , \quad |\chi_4\rangle = |\downarrow\rangle_1 \otimes |\downarrow\rangle_2 . \end{aligned} \tag{4}$$

设纯态密度矩阵为

$$\rho(1,2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} . \tag{5}$$

求约化密度矩阵 ρ_1, ρ_2。

回答

题目二十五 课堂例题（绝热近似部分）。求：

(a) $\nabla_B H\big(\vec{B}(t)\big)$；

(b) $\hat{A}_+\big(\vec{B}(t)\big) = \mathrm{i}\left\langle \chi_+, \vec{B}(t) \middle| \nabla_B \middle| \chi_+, \vec{B}(t) \right\rangle$；

(c) $\hat{B}_+\big(\vec{B}(t)\big) = \nabla_B \times \hat{A}_+\big(\vec{B}(t)\big)$；

(d) Berry 相位

$$\gamma_+(T) = \iint_S \hat{B}_+\big(\vec{B}(T)\big) \cdot \mathrm{d}\vec{S}, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega}. \tag{6}$$

回答